未知宽带强弱重叠源的高效直接定位：补充材料

本文件保存主稿压缩后移出的基线准则、数值核验及辅助结果；实验输入和结果不变。新 16 个布局的完整精度坐标保存在 `data/submission/new_layouts.csv`；英文补充材料第 S1 节给出坐标表和编号映射。几何与波形种子分别为 20261020071 和 20261020072，随机实现编号为 1000–1004。正文采用一基布局编号，减一即为保存结果中的零基编号。

S1. 比较方法在本模型下的准则

S1.1. 单源谱、MUSIC 及 MVDR-known

LS 取峰使用式 (2.11)，每个位置分别按单源模型评分。MUSIC 和 MVDR 则需要从观测估计空间统计量。为此，将同一记录划分为 S 个不重叠片段，各片段长度为 $N_s = N/S$。令 $\boldsymbol{z}_{bf} \in \mathbb{C}^L$ 表示第 b 段在频率 f 处的多站 DFT 观测，$b = 1, \dots, S$。各段采用共同的频率轴，并在该轴上选择相同物理频带；样本协方差估计为

$$\widehat{\boldsymbol{C}}_f = S^{-1} \sum_{b=1}^{S} \boldsymbol{z}_{bf} \boldsymbol{z}_{bf}^{H}. \tag{S1.1}$$

同一记录内的位置、传播关系和信号统计保持不变，各片段 DFT 用于构成同频快拍。零均值模型下，相关矩阵等于协方差矩阵，故上式不另减样本均值。完整记录与片段 DFT 分别按 $1/N$ 和 $1/N_s$ 归一化，对应噪声方差为 σ_t^2/N 和 σ_t^2/N_s。分段提供更多统计快拍，同时降低频率分辨率、缩短单段时长。

MUSIC 利用信号响应与噪声子空间的正交关系定位 [9]。其通常要求 $K < L$、源频域系数的协方差满秩、不同源的跨站响应线性独立，并采用空间白噪声模型。在两源均有非零功率的频点，独立源的总体协方差满足相应源秩条件；有限记录下的子空间估计精度还与功率差、有效快拍数及频点信号强度有关。本文采用逐频响应与宽带评分汇聚。

设 $\boldsymbol{E}_{n,f} \in \mathbb{C}^{L \times (L-K)}$ 的列为 $\widehat{\boldsymbol{C}}_f$ 最小 $L-K$ 个特征值对应的单位正交特征向量。用已知源数 K 划分子空间，本文 MUSIC 适配版使用

$$S_{\mathrm{MU}}(\boldsymbol{p}) = \left[\sum_f w_f \boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{E}_{n,f} \boldsymbol{E}_{n,f}^H \boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p}) \right]^{-1}, \tag{S1.2}$$

$$\widetilde{w}_f = \max\{\mathrm{tr}(\widehat{\boldsymbol{C}}_f) - L\sigma_t^2/N_s, 0\}, \quad w_f = \widetilde{w}_f / \sum_v \widetilde{w}_v.$$

式中 tr 为矩阵迹，$\widetilde{w}_f$ 为扣除期望噪声后的非负观测功率，w_f 为归一化权重，v 遍历保留频点。所有权重为零时使用均匀权重。该宽带汇聚使信号能量较高的频点发挥更大作用；带外频点不参与分解。

MVDR 在保持候选响应不失真的条件下，最小化输出功率 [1]。令 $\boldsymbol{h}_f \in \mathbb{C}^L$ 为复数合成权重，对加载后的协方差解

$$\min_{\boldsymbol{h}_f} \ \boldsymbol{h}_f^H \boldsymbol{C}_{f,\delta} \boldsymbol{h}_f, \qquad \boldsymbol{h}_f^H \boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p}) = 1. \tag{S1.3}$$

最优输出功率为 $[\boldsymbol{q}_f^H \boldsymbol{C}_{f,\delta}^{-1} \boldsymbol{q}_f]^{-1}$。将这一功率在保留频点上平均，得到 MVDR-known 评分：

$$\boldsymbol{C}_{f,\delta} = \widehat{\boldsymbol{C}}_f + \delta \ \mathrm{tr}(\widehat{\boldsymbol{C}}_f) \boldsymbol{I}/L,$$

$$S_{\mathrm{MV}}(\boldsymbol{p}) = F_s^{-1} \sum_f [\boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p})^H \boldsymbol{C}_{f,\delta}^{-1} \boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{p})]^{-1}. \tag{S1.4}$$

这里 $\delta > 0$ 为无量纲相对加载量，加载项是平均对角功率 $\mathrm{tr}(\widehat{\boldsymbol{C}}_f)/L$ 的 δ 倍，用于缓解有限快拍下求逆不稳定的问题；F_s 为片段频率轴上保留的频点数，区别于采样率 f_s。约束中的响应和评分均使用同一单位范数向量 $\boldsymbol{q}_f$。“known”表示采用已知相对传播响应；本宽带汇聚式与 DPD-HR 的原公式分别命名 [8]。

S1.2. 有限分段的模型一致性

为检查短窗近似，使用四类开发构型的 0/15 dB 观测，共 8 条，直接读取仿真保存的无噪声源分量。在真实位置处构造 $\boldsymbol{A}_f$，计算干净混合观测的最小二乘残差；这一步只核对观测模型，不搜索位置。对 S 段、

每段 $N_s = N/S$ 点，定义

$$E_{\mathrm{win}} = \sum_{b=1}^{S} \sum_{f \in \mathcal{F}_s} \|\boldsymbol{\Pi}^{\perp}_{\boldsymbol{A}_f} \boldsymbol{z}^{(0)}_{bf}\|^2, \qquad E_{\mathrm{n}} = S F_s (L-K)\sigma_t^2 / N_s, \tag{S1.5}$$

其中 $\boldsymbol{z}^{(0)}_{bf}$ 为无噪声分段 DFT，$\mathcal{F}_s$ 为该段长下保留的频点集合，$F_s = |\mathcal{F}_s|$。E_{n} 是相同投影后的白噪声期望能量；各频点 $\boldsymbol{A}_f$ 均经检查满列秩。表 S1.1 使用各自段长、频率轴和 DFT 归一化，传播常数与原仿真一致。

表 S1.1
8 条开发观测的有限窗模型核验。占比为 E_{win} 除以保留频点的干净混合观测能量，表中列出观测间范围。

分段数	单段时长/μs	残差占比/%	$E_{\mathrm{win}}/E_{\mathrm{n}}$
1	163.84	0.209–0.382	0.035–0.882
4	40.96	0.756–1.387	0.126–3.210
8	20.48	1.529–2.854	0.238–6.611

分段越短，截取共同观测窗造成的跨站频域偏差越明显。15 dB 的四条观测中，4 段和 8 段的模型残差均超过预计投影后噪声能量。为区分这一偏差与定位失败，进一步在相同记录上比较矩形窗、周期 Hann 窗以及 4096 点 Hann 长窗的 4 个重叠帧。公共频带、原噪声与功率不变，窗化后的频域噪声方差按 $\sigma_t^2 \sum_n w[n]^2 / N_s^2$ 计算，其中 $w[n]$ 为实际窗；重叠帧不视为独立快拍。

15 dB 时，长 Hann 窗将模型残差与预计投影后噪声能量之比降至 0.076–0.294，MUSIC 与 MVDR-known 仍分别仅有 1/4 和 0/4 成功，与原矩形配置的失败身份一致；0 dB 时两者均为 4/4 成功。另将每源的无噪声分量投影到真实响应后，再加入原噪声，构造模型残差接近数值零的诊断数据，原 7 个失败方法–观测对仍未恢复。该对照使用真值，仅用于归因，不参加方法排名。

这组结果表明，有限窗模型误差并不足以解释所测失败；当前记录和强弱源条件下，谱评分与取峰流程仍存在恢复限制。上述诊断不改变正式基线配置，核心 AP 与 BNOMP 的受控比较继续使用同一完整记录。

S1.3. 充分 AP、多初值联合 ML 与 GA

充分 AP 对各源反复进行全域条件扫描与连续精修，以式 (2.10) 判断更新 [3]。它与 MCJ-AP 优化同一目标，但进行更多初值处理和全域核查。实验同时报告保存的早期解与最终停止时间，区分取得结果和完成核查的成本。

多初值联合 ML 从四个唯一的谱峰组合和四个 Sobol 低差异序列给出的空间覆盖组合出发，以有界 L-BFGS-B 最小化 $\boldsymbol{J}$，输出最小残差解。候选组合的无序重复在初始化阶段删除。遗传算法（GA）将两个源的四个坐标编码为一个实数个体，在相同目标 $\boldsymbol{J}$ 上进行锦标赛选择、模拟二进制交叉和多项式变异 [4]，保留 4 个精英，最后作联合连续精修。锦标赛规模为 3，交叉概率为 0.9、分布指数为 15，每维变异概率为 0.25、分布指数为 20。这些参数控制个体选择与扰动范围；总体成本由种群规模、代数和实际目标调用共同决定。

S1.4. 多频共享功率 SBL

稀疏贝叶斯学习（SBL）在离散位置字典上估计稀疏源功率。令 $\boldsymbol{g}_j \in \Omega$ 为第 j 个字典位置，$\boldsymbol{D}_f = [\boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{g}_1), \ldots, \boldsymbol{q}_f(\boldsymbol{g}_G)] \in \mathbb{C}^{L \times G}$。逐频系数 $\boldsymbol{z}_f \in \mathbb{C}^G$ 采用零均值复高斯先验，$\boldsymbol{z}_f \sim \mathcal{CN}(0, \boldsymbol{\Gamma})$，其中 $\boldsymbol{\Gamma} = \mathrm{diag}(\boldsymbol{\gamma})$，$\boldsymbol{\gamma} \in \mathbb{R}^G_{\geq 0}$ 为跨频共享的非负功率超参数 [6]。各频系数按该先验独立建模，位置支持通过共同的 $\boldsymbol{\gamma}$ 关联。观测协方差、系数后验均值及待最小化的负对数边际似然分别为

$$\boldsymbol{C}_f = \sigma_f^2 \boldsymbol{I} + \boldsymbol{D}_f \boldsymbol{\Gamma} \boldsymbol{D}_f^H, \tag{S1.6}$$

$$\boldsymbol{\mu}_f = \boldsymbol{\Gamma} \boldsymbol{D}_f^H \boldsymbol{C}_f^{-1} \boldsymbol{x}_f,$$

$$\mathcal{E}(\boldsymbol{\gamma}) = F^{-1} \sum_f [\log\det \boldsymbol{C}_f + \boldsymbol{x}_f^H \boldsymbol{C}_f^{-1} \boldsymbol{x}_f]. \tag{S1.7}$$

其中 $\sigma_f^2 = \sigma_t^2/N$，$\boldsymbol{C}_f \in \mathbb{C}^{L\times L}$，$\boldsymbol{\mu}_f \in \mathbb{C}^G$ 为后验均值；$\log\det$ 为自然对数行列式，$\mathcal{E}$ 省略了与超参数无关的常数。对每个频点采用同一功率先验时，当前实现的固定点更新为

$$\gamma_j^{+} = \gamma_j \left[\frac{\sum_f |\boldsymbol{d}_{fj}^H \boldsymbol{C}_f^{-1} \boldsymbol{x}_f|^2}{\sum_f \boldsymbol{d}_{fj}^H \boldsymbol{C}_f^{-1} \boldsymbol{d}_{fj}} \right]^{1/2}. \tag{S1.8}$$

这里 $\boldsymbol{d}_{fj}$ 为 $\boldsymbol{D}_f$ 的第 j 列，γ_j^{+} 为更新后的超参数，指数 1/2 表示采用半步更新。每次更新通过回溯检查 $\mathcal{E}$ 是否下降。每 5 轮对 8 个活动字典点作离网优化，即允许高权重点离开初始网格以减小量化误差。每维位移限制为 20 m，坐标尺度为 1000 m，L-BFGS-B 最多 20 轮，最终从单点 γ_j 取峰。停止检查同样每 5 轮执行一次：负对数边际似然的归一化变化小于 10^{-5}，γ 的 L1 相对变化小于 1%，输出位置和活动点最大移动均小于 0.05 m；连续两次满足时停止，否则最多 300 轮。这些是优化稳定性条件，0.05 m 不是定位成功门槛。谱峰分组候选不并入本文提出方法。

S1.5. 局部精修与停止参数

AP 的交替和联合版本在归一化目标 $\boldsymbol{J}$ 上使用相同的投影梯度阈值 10^{-8}，目标差停止项设为零。投影梯度表示考虑搜索边界后的可行下降方向：在内部等于普通梯度，在边界排除指向区域外的分量。每次 L-BFGS-B 最多 100 轮，线搜索最多 25 次；交替版本最多 12 个完整位置扫描。初始化的单源精修采用目标相对容差 10^{-12}。候选先在 3×3 网格邻域中取局部极大值，再按 30 m 间隔去重。连续精修不受初始 20 m 网格步长限制，候选间隔也不等于成功门槛。

VP-BNOMP 每次局部 Newton 最多 5 步，Hessian 最小特征值下限为 10^{-9}，位置步长上限为 50 m。按 $1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16$ 依次回溯，每个试探位置重新估计信号系数，接受局部残差不增的更新；接受步长小于 0.01 m 时结束本次局部调用。相邻完整逐源循环的归一化残差能量差不超过 10^{-8} 时停止，安全上限为 10000 轮。固定系数 BNOMP 使用相同数值保护与循环停止规则，但回溯时保持当前系数不变。

S1.6. 共同优化精度与定位精度

AP 的投影梯度阈值与 VP-BNOMP 的相邻循环能量变化阈值衡量不同的数值性质，二者取相同数值不代表达到相同优化精度。为检查这一差别，在四类开发构型、每类一次实现及 0/15 dB 条件的 8 条观测上，保留 VP 原生轨迹，并在原生停止后继续迭代至完整联合目标的投影梯度不超过 10^{-8}。梯度检查的计算计入耗时。

原生与共同精度版本均为 8/8 成功，弱源 RMSE 分别为 3.22 m 和 3.25 m，平均完整耗时由 0.382 s 增至 0.860 s。该组结果区分了数值收敛与真实定位误差：继续降低优化误差没有改善定位，却增加了计算。因此，正文保留冻结原生配置比较实际定位质量与完整成本；联合精修的机制收益则使用相同初始化和共同梯度精度的 AP 配对，波形消元收益使用相同外层停止规则的固定系数对照。

S1.7. 固定系数 BNOMP 对应版与消元对照

原文对应版根据给定系数 $q_f^{(0)}$ 使用

$$L_{\mathrm{FC}}(\boldsymbol{p}) = E_x^{-1} \sum_f \|\boldsymbol{y}_f - \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}) q_f^{(0)}\|^2. \tag{S1.9}$$

其中 $\boldsymbol{y}_f = \boldsymbol{y}_{j,f}$ 为一次局部优化内固定的观测。每次局部调用先在当前位置计算条件最小二乘系数 $q_f^{(0)}$，固定该系数求 Newton 方向；接受新位置后再次重估系数，供下一步求导使用。这使固定系数与消元曲率可在同一位置、同一最小二乘系数处比较。本文以二维多频块 NOMP[10] 的固定系数位置方向、逐源循环和循环后共同 LS 为参照，将声学响应替换为四站时延–幅度响应。

原文的更新时序与本实现的数值保护分别说明：Hessian 下限、步长限制、边界裁剪和回溯规则是本文补充的稳定化设置。参照版本在回溯中固定当前系数；VP-BNOMP 则在每个试探位置重估系数。原始 NOMP 在固定增益曲率求方向后，以重估增益后的评分检查是否接受 [5]，因此固定系数曲率并不限定必须采用固定系数接受目标。整套局部更新与曲率隔离是两种不同对照，分别见第 4.5 节。

曲率隔离对照记为 FC–VP 与 VP–VP，连字符前表示求方向的曲率，后表示接受试探位置的目标。两者均以 $\boldsymbol{\phi}_j$ 回溯，在当前条件最小二乘系数处计算相同的消元梯度，只分别使用 $\boldsymbol{H}_{zz}$ 和 $\boldsymbol{H}_{\mathrm{VP}}$。方向计算后沿用相同的正定修正、50 m 步长上限、搜索边界和局部退出条件；每次接受更新后重估当前源系数，循环结束后共同 LS。二者均检查相邻循环的归一化残差能量变化 10^{-8}，不以真值或定位达标决定停止。该共同外层规

则不要求两者最终投影梯度完全相同，故表 4.6 报告实际路径和成本收益，而非相同最终梯度精度下的复杂度定理。

本文 VP-BNOMP 采用受控消元版本：将式 (S1.9) 替换为式 (3.10)，并使用对应的消元曲率及回溯目标，保留原参照的发现和循环后共同 LS 时序。因此，固定系数与消元版本的比较对应同一外层结构中的局部位置–波形耦合处理。

S1.8. 停止状态

表 S1.2 与正文共同子集表使用同一 240 条观测。达到迭代上限的结果仍按最终输出评价，其余停止原因及具体配置随可复现材料保存。

表 S1.2
共同 240 条观测中达到安全迭代上限的次数。

方法	达到迭代上限
LS 谱取峰	0
宽带 MUSIC	0
MVDR-known	0
充分 AP	0
固定系数 BNOMP	0
VP-BNOMP	0
多初值联合 ML	0
GA 联合 ML	208
宽带 SBL	14
五候选联合 AP	0

表 S1.2 显示，充分 AP、MCJ-AP 和 VP-BNOMP 在共同子集中均按各自原生条件停止；GA 与 SBL 分别有 208 条和 14 条达到安全上限。SBL 的耗时 P95 约 97.7 s，反映了较慢样本的额外计算成本。

S2. 消元局部导数与实现核验

为计算 Newton 曲率，需要响应对位置的二阶导数。固定频率 f，令 $\kappa = 2\pi f/c_0$，单位为 rad/m；$d_l = \|\boldsymbol{p} - \boldsymbol{r}_l\|_2$、$\boldsymbol{v}_l = (\boldsymbol{p} - \boldsymbol{r}_l)/d_l$ 沿用正文定义。写 $a_l = \exp(\ell_l)$，其中 $\ell_l = -\log d_l - \mathrm{j}\kappa d_l$ 是这一响应的连续指数表示。在观测模型一节所述距离保护区外，$d_l > 0$，有

$$\nabla \ell_l = (-d_l^{-1} - \mathrm{j}\kappa)\boldsymbol{v}_l, \tag{S2.1}$$

$$\nabla^2 \ell_l = d_l^{-2}\boldsymbol{v}_l\boldsymbol{v}_l^T + \frac{-d_l^{-1} - \mathrm{j}\kappa}{d_l}(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{v}_l\boldsymbol{v}_l^T), \tag{S2.2}$$

$$\nabla^2 a_l = a_l[\nabla^2 \ell_l + (\nabla \ell_l)(\nabla \ell_l)^T]. \tag{S2.3}$$

这里 ∇ 和 ∇^2 分别对二维位置求梯度和 Hessian，$\boldsymbol{I}$ 为 2×2 单位矩阵。式 (S2.3) 同时包含幅度与时延的二阶变化；转置 $\boldsymbol{T}$ 没有取复共轭，因为此处求的是复响应对实坐标的普通导数。

对固定的 $\boldsymbol{y}_f$，将系数 q_f 拆为实部和虚部，按 $\boldsymbol{u}_f = [\mathrm{Re}\, q_f, \mathrm{Im}\, q_f]^T \in \mathbb{R}^2$ 排列。该频点损失对 $\boldsymbol{u}_f$ 的 Hessian 为

$$\boldsymbol{H}_{uu,f} = 2\|\boldsymbol{a}_f\|^2 \boldsymbol{I}_2/E_x. \tag{S2.4}$$

各频点的系数块相互独立，因此逐频计算混合导数，再累加式 (3.14) 的修正项，即得到 $\boldsymbol{\phi}_j$ 的 2×2 实 Hessian。实现中以直接最小二乘和小矩阵运算核对投影公式，以有限差分核对位置梯度与 Hessian；定位性能另由仿真实验评价。

S3. 计算量与近邻方法补充

表 S3.1
主要计算量。I_{B} 为稀疏贝叶斯迭代数，S 为分段数。

方法或运算	主要量级与可观测计数
公共 DFT	$\mathcal{O}(LN\log N)$；原始采样点与保留频点数
MUSIC / MVDR	统计约 $\mathcal{O}(F_sSL^2+F_sL^3)$，谱扫描 $\mathcal{O}(F_sGL^2)$；F_s 为分段后频点数
MCJ-AP	两次条件扫描加 M 个局部位置优化；约 $\mathcal{O}(FGLK+T_MF(LK^2+K^3))$
VP-BNOMP	逐源扫描与 I 轮循环精修；约 $\mathcal{O}(KFGL+IKT_{\mathrm{loc}}FL)$，另计共同系数重估
多初值 / GA	由位置目标调用总数 T 决定，约 $\mathcal{O}(TF(LK^2+K^3))$
宽带 SBL	稠密字典每轮约 $\mathcal{O}(FGL^2+FL^3)$，累计随 I_{B} 增长

S4. 近邻方法对照

表 S4.1
近邻方法与本文流程的关系。表中比较算法结构，不将不同观测模型下的原文性能直接排名。

方法	未知系数及位置求解	与本文的关系
宽带 ML / AP[3]	消去未知波形；固定其余位置后作条件更新	提供联合目标与条件投影依据
快速 AP 初始化 [7]	顺序 MUSIC 型准则逐源选择初值，随后执行 AP 更新	改善逐源初值；MCJ-AP 保留多个分支并在联合连续精修后择优
二维多频	逐频源系数未知；固定当前系数求局部 Newton	VP-BNOMP 保留发现与循环时序，改用局部消
BNOMP[10]	方向，更新后重估，循环后共同 LS	元曲率和接受目标
QNOMP[11]	已知导频信道观测；消去路径增益，联合 BFGS 更新时延和角度	提供消元后联合优化先例；本文估计逐源逐频波形，并直接优化位置
LAOLS[2]	保留多个离散原子候选，向前补全支持集，比较最终拟合残差	提供延后候选决策的先例；MCJ-AP 比较允许两源连续移动后的条件分支
MCJ-AP	条件谱保留多个起点；每分支共同重估波形并联合精修位置	在最终拟合残差上比较候选，减少粗排序过早决策
VP-BNOMP	每次局部位置试探都重估当前源系数；逐源循环后共同 LS	去除固定系数曲率中的耦合项，减少重复小步

S5. 共同观测的耗时分布

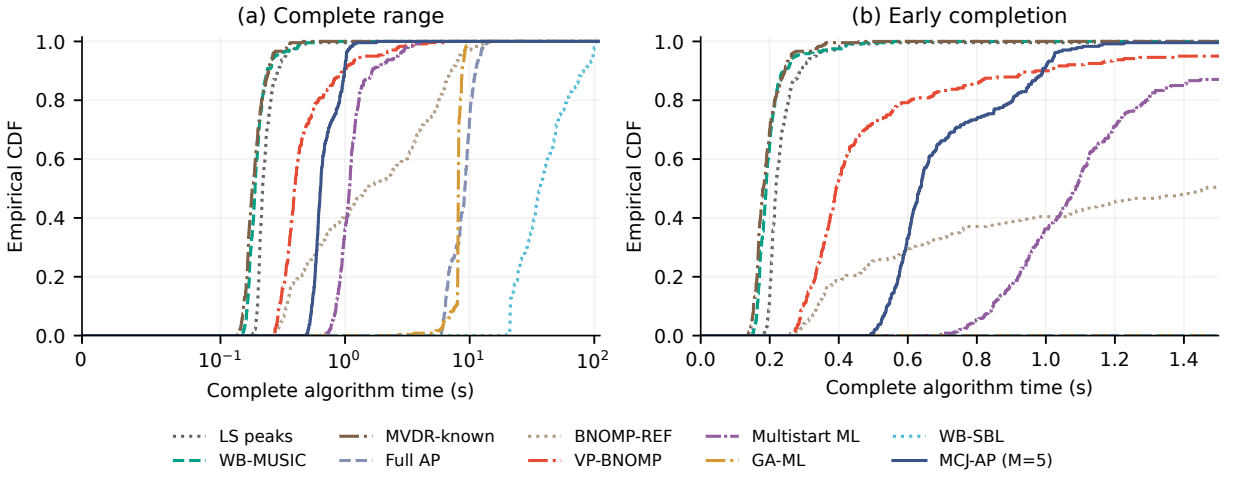


图 S5.1: 与表 4.3 同批的完整耗时 CDF。左图覆盖全部耗时，横轴 0.1 s 内线性、其外对数；右图以线性坐标放大早期完成区间。

图 S5.1 显示，谱方法计算较快，但应结合误差 CDF 判断其定位质量。MCJ-AP 在保持高恢复率的同时，比充分 AP 和 SBL 更早完成；VP-BNOMP 多数观测较快，少量长循环使其耗时尾部超过 MCJ-AP。因此，中位耗时与 P95 分别补充了典型成本和慢样本成本，不能只看平均值。

S6. 功率差的构型分组结果

功率差既可能影响正确区域内的定位精度，也可能改变候选选择。图 S6.1 将本批诊断发现的布局 4 与其余 19 布局分开，分别观察这两种影响。两组均保留全部随机实现、功率条件和失败结果，总体成绩见表 4.4。

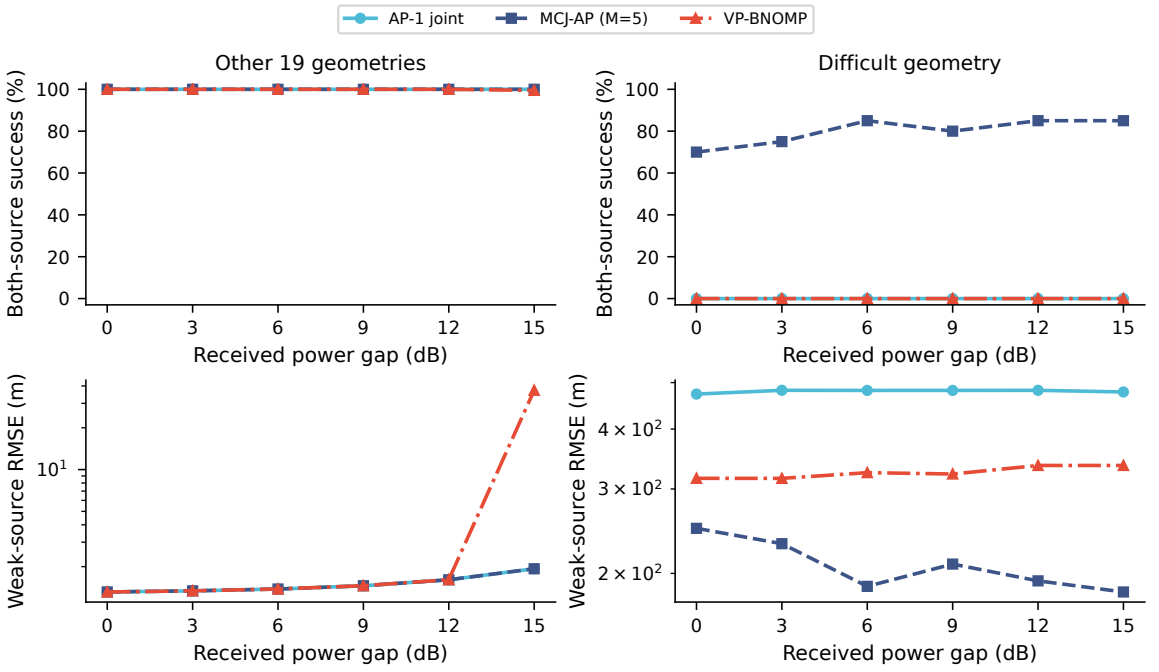


图 S6.1: 扩展验证中功率差的分组结果。左列为其余 19 布局，共 2280 条、每档 380 条；右列为困难布局 4，共 120 条、每档 20 条。上行为双源成功率，下行为弱源 RMSE。分组依据本批构型诊断，全部 2400 条仍计入总体统计。

其余 19 布局中，两种 AP 均全部成功，MCJ-AP 的弱源 RMSE 随功率差从 1.31 m 增至 1.93 m，显示强源增强后弱源定位精度逐步下降。VP-BNOMP 在这一组有两条 15 dB 失败，因此该档 RMSE 仍受到长尾影响。右列单独呈现候选恢复困难，具体失败分布和候选机制在第 4.7 节集中分析。

S7. 候选数量的耗时分布

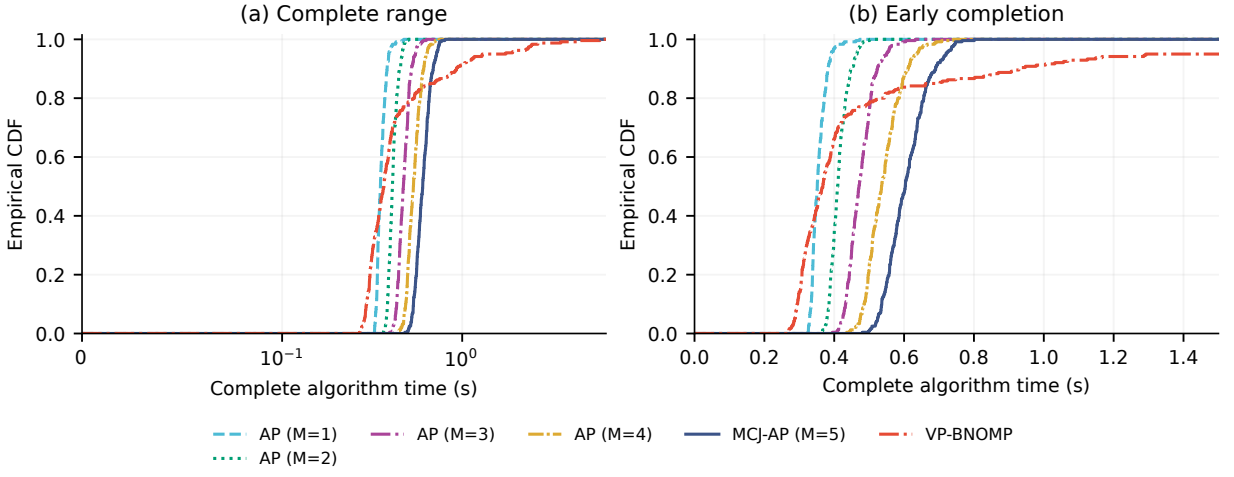


图 S7.1: 同批 240 条观测的 AP 候选数与 VP-BNOMP 完整耗时 CDF。每条曲线包含 240 条观测的完整求解耗时；左图 0.1 s 内线性、其外对数，右图线性放大 0–1.5 s。

图 S7.1 中，增加 AP 候选数使耗时分布逐步右移。VP-BNOMP 的中位耗时为 0.3674 s，接近单候选 AP 的 0.3514 s，但其耗时 P95 为 1.3147 s，高于五候选 AP 的 0.7201 s。两种流程的成本差别主要体现在分支数量和少量长循环，而不只是平均速度。

S8. 局部更新的开发诊断

为区分更新机制、停止尺度和数值保护的影响，采用四类开发构型、每类一个随机实现及 0/15 dB 两档功率差，共 8 条观测作受控诊断。表 S8.1 中各变体只改变所列因素，候选发现和循环后共同 LS 保持一致。这组小规模对照用于解释机制，正式性能由后续共同 240 条及完整 2400 条结果评价。

表 S8.1

局部更新的受控机制诊断。各版本使用相同 8 条开发观测；耗时包含必要预处理与求解，导数调用为每例均值。

局部更新设置	双源成功	耗时/s	导数调用
固定系数，能量容差 10^{-8}	8/8	5.478	2679.5
仅放宽能量容差至 10^{-7}	7/8	2.318	1133.9
仅放宽能量容差至 10^{-6}	6/8	0.971	467.4
仅取消局部小步长退出	8/8	8.011	4758.4
局部波形消元，能量容差 10^{-8}	8/8	0.436	70.4

固定系数参照的 21436 次局部更新全部被接受，其中 83.67% 的步长小于 0.01 m；Hessian 正定修正、步长封顶、回溯缩步与边界裁剪均未触发。小步因此来自更新方向本身。放宽停止虽减少计算，却使部分弱源误差超过 20 m；取消小步长退出则增加了每轮内部计算。局部消元保留原能量容差，将平均导数调用由 2679.5 次降至 70.4 次。

相同位置与最小二乘系数下的曲率核对进一步解释了这一差别。在两个站外诊断位置，未施加数值保护的固定系数 Newton 试探步分别约 0.0138 m 和 0.0111 m，消元试探步分别约 11.25 m 和 32.26 m；这些试探方向用于比较曲率，实际接受步仍由回溯确定。四个保存位置的解析消元 Hessian 与自动微分结果的最大差约 1.4×10^{-18}。这与式 (3.14) 一致：允许波形随位置调整后，消元曲率去除了可由系数补偿的响应变化，减少了固定系数更新中的重复小步。

S9. 时间轨迹与逐布局诊断

S9.1. 求解时间轨迹与困难构型的候选恢复

图 S9.1 重放共同 240 条观测上已经保存的输出。尚无双源输出的观测按未成功计；RMSE 仅在全部观测有输出后显示。

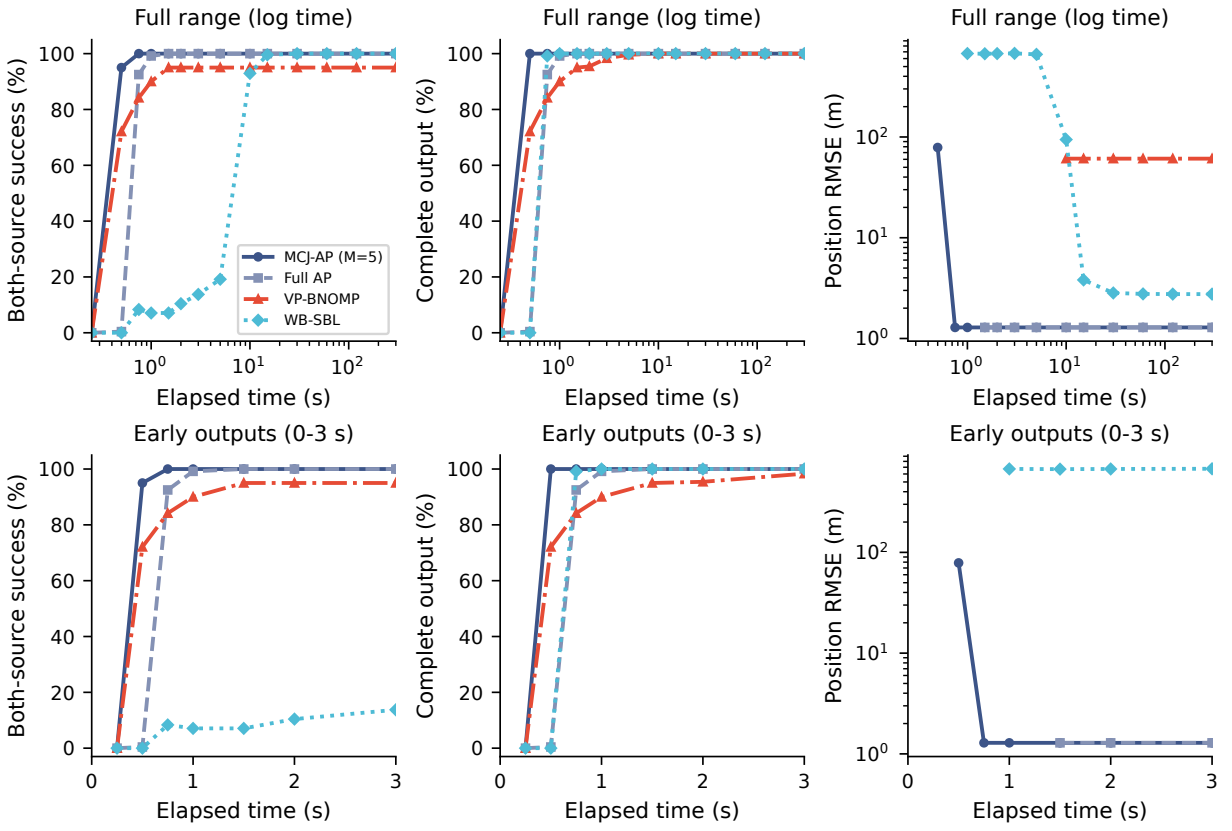


图 S9.1: 共同 240 条观测的保存输出轨迹。上行使用 0.25–300 s 对数时间轴，下行以线性时间轴放大 0–3 s；三列依次为双源成功率、完整输出比例和两源合并 RMSE，后者为 $\sqrt{(nK)^{-1}\sum_{i,k} e_{ik}^2}$。正常停止后保持最终值，RMSE 纵轴仍用对数刻度。连接线表示保存点之间的变化，不额外规定算法停止时刻。

五候选联合 AP、充分 AP 和 SBL 首次达到全部成功的保存点分别为 0.75 s、1.5 s 和 30 s。取得高质量结果的时间与完成全部计算的时间需要分别观察。上行对数轴便于比较亚秒至数百秒的差异，下行则分辨早期输出。VP-BNOMP 在本次登记轨迹中只发布最终完整双源结果，其曲线不代表内部每次循环均已有对外输出。

困难构型下的候选覆盖 图 S9.2 给出全部 20 布局的失败分布，用于定位总体长尾的来源。

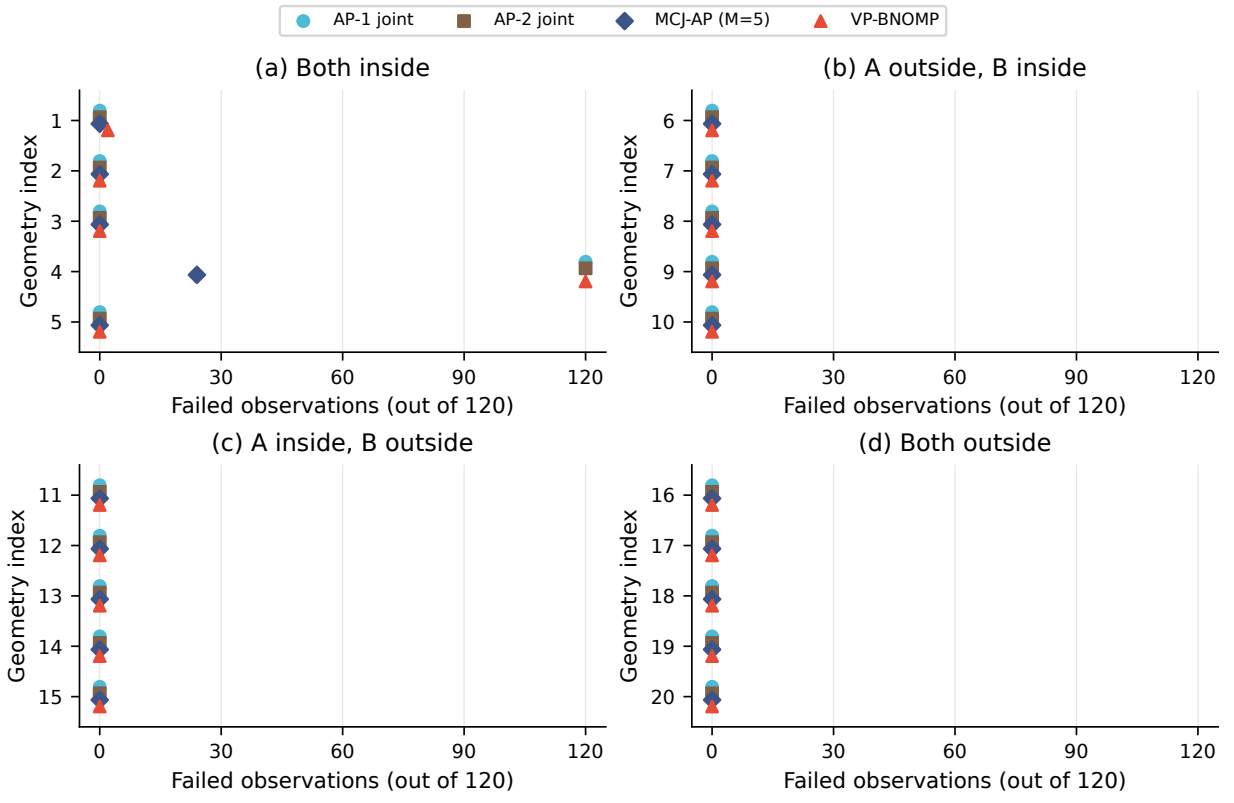


图 S9.2: 各布局的双源失败数，每布局 120 条。四个面板对应四类构型，零表示该布局全部成功；不同标记在纵向稍作错开，便于辨认重合结果。

单候选 AP 在布局 4 的 120 条观测上全部失败，五候选恢复其中 96 条；恢复涉及该布局 20 次随机实现中的 18 次，其余 24 条失败涉及 6 次实现，两组可包含同一实现的不同功率条件。其余 19 布局没有成功转失败。多候选的可靠性收益集中在这一源站构型，并在多次波形与噪声实现中重复出现；其恢复过程可由候选位置及精修后的目标变化解释。

逐一回读 2400 条观测的五个精修分支，2376 条至少存在一个双源误差均不超过 20 m 的分支，最终残差择优也恰好选中这 2376 条的成功分支。本批没有出现成功分支被最终排序排除的情况。其余 24 条的五个精修结果均未达标，说明剩余损失发生在获得成功分支之前；仅凭最终分支结果，尚不能进一步区分初始区域遗漏与局部优化未恢复。这里的分支成功标签仅用于离线诊断，不参与算法择优。

VP-BNOMP 在布局 4 同样未达到 20 m 门槛，但将该布局的弱源 RMSE 从单候选 AP 的 479.66 m 降至 325.07 m，说明它减少了部分错误解的偏差。其余 19 布局中，AP 的弱源 RMSE 约 1.52 m，VP-BNOMP 因布局 1 的两次不同随机实现在 15 dB 下失败，RMSE 为 15.25 m。因此，VP 相对单候选 AP 的总体 RMSE 收益主要来自布局 4 的严重错误减轻；五候选 AP 则进一步将其中 96 条恢复到 20 m 内。总体误差、达标率与 CDF 分别刻画了这些不同的变化。

MCJ-AP 每档 400 条观测中有 3–6 条失败，均来自布局 4，并贡献各档超过 99.7% 的弱源平方误差。该布局内候选选择的变化主导了总体 RMSE 折线的非单调起伏；其余 19 布局的曲线则更清楚地显示功率差对定位精度的影响。同一组布局在六档功率差中保持不变，这种起伏并非各档采用了不同构型。

参考文献

[1] Capon, J., 1969. High-resolution frequency-wavenumber spectrum analysis. Proceedings of the IEEE 57, 1408–1418. doi:10.1109/proc.1969.7278.

[2] Chatterjee, S., Sundman, D., Vehkapera, M., Skoglund, M., 2012. Projection-Based and Look-Ahead Strategies for Atom Selection. IEEE Transactions on Signal Processing 60, 634–647. doi:10.1109/TSP.2011.2173682.

[3] Chen, J.C., Hudson, R.E., Yao, K., 2002. Maximum-likelihood source localization and unknown sensor location estimation for wideband signals in the near-field. IEEE Transactions on Signal Processing 50, 1843–1854. doi:10.1109/tsp.2002.800420.

[4] Deb, K., Agrawal, R.B., 1995. Simulated Binary Crossover for Continuous Search Space. Complex Systems 9, 115–148. URL: https://www.complex-systems.com/abstracts/v09_i02_a02/.

[5] Mamandipoor, B., Ramasamy, D., Madhow, U., 2016. Newtonized Orthogonal Matching Pursuit: Frequency Estimation Over the Continuum. IEEE Transactions on Signal Processing 64, 5066–5081. doi:10.1109/tsp.2016.2580523.

[6] Nannuru, S., Gemba, K.L., Gerstoft, P., Hodgkiss, W.S., Mecklenbräuker, C.F., 2019. Sparse Bayesian learning with multiple dictionaries. Signal Processing 159, 159–170. doi:10.1016/j.sigpro.2019.02.003.

[7] Oh, S.K., Un, C.K., 1991. Fast initialization procedure of the alternating projection algorithm for maximum likelihood localization of multiple sources. Signal Processing 25, 381–389. doi:10.1016/0165-1684(91)90122-Y.

[8] Tirer, T., Weiss, A.J., 2016. High Resolution Direct Position Determination of Radio Frequency Sources. IEEE Signal Processing Letters 23, 192–196. doi:10.1109/lsp.2015.2503921.

[9] Weiss, A.J., Amar, A., 2005. Direct Position Determination of Multiple Radio Signals. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2005, 653549. doi:10.1155/asp.2005.37.

[10] Yang, Y., Yang, Y., Chu, Z., Shen, L., 2022. Multi-frequency synchronous two-dimensional off-grid compressive beamforming. Journal of Sound and Vibration 517, 116549. doi:10.1016/j.jsv.2021.116549.

[11] Zeng, Y., Han, M., Li, X., Li, T., 2025. QNOMP: A Quasi-Newton-Based Joint Multipath Optimization Method for Super-Resolution Channel Estimation and Extrapolation. IEEE Access 13, 212652–212671. doi:10.1109/access.2025.3645128.